2024 丘成桐数学科学领军人才培养计划
数学一试参考解析

题 1. 请证明 $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 nx^n e^x \mathrm{d}x$ 存在并求值.

【解析】 记 $I_n=\int_0^1 x^n e^x \mathrm{d}x$, 我们首先说明: $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n=0$.
实际上, 对 $x\in[0,1], x^{n+1}\leqslant x^n$, 从而 $I_{n+1}\leqslant I_n$. 显然 $I_n\geqslant 0$, 因此 $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$ 存在.
由分部积分,

$$I_{n+1}=\int_0^1 x^{n+1}e^x\mathrm{d}x=e^x x^{n+1}|_0^1-\int_0^1(n+1)e^x x^n\mathrm{d}x=e-(n+1)I_n.$$

设 $L=\lim\limits_{n\to+\infty} I_n\geqslant 0$, 若 $L>0$, 在上面的分部积分计算公式中将得到

$$\lim_{n\to+\infty}(n+1)I_n=e-L$$

有限, 与 $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n=L>0$ 矛盾. 因此

$$\lim_{n\to+\infty} nI_n=\lim_{n\to+\infty}(n+1)I_n=\lim_{n\to+\infty}(e-I_{n+1})=e.$$

题 2. 定义线性映射 $L: M_{m\times n}\to M_{k\times n}\quad m,n,k\in\mathbb{Z}^+$. 记

$$W=\{L\mid L(AB)=L(A)B,\quad \forall A\in M_{m\times n}, B\in M_n\},$$

求 $\dim W$.

【解析】 设 $E_{i,j}$ 表示 $M_{m\times n}$ 中恰 (i,j) 元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵, 则

$$\{E_{i,j}: 1\leqslant i\leqslant m, 1\leqslant j\leqslant n\}$$

为 $M_{m\times n}$ 的基. 于是 L 由 $L(E_{i,j})$ 完全确定, 我们只需考察 $L(E_{i,j}B)=L(E_{i,j})B$.
取 B 为以 $d_1,\cdots,d_n$ 为对角元的对角阵, 则

$$E_{i,j}B=d_jE_{i,j}\Rightarrow L(E_{i,j}B)=d_jL(E_{i,j})=L(E_{i,j})B.$$

一方面，注意到 d_j 以外的元素改变不会影响 $d_jL(E_{i,j})$, 也就不会影响 $L(E_{i,j})B$，而 $L(E_{i,j})B$ 表示 $L(E_{i,j})$ 的第 k 列乘 d_k, 这说明 $L(E_{i,j})$ 只有第 j 列非零.
另一方面, 一般地 $E_{i,j}B$ 对应恰第 i 行为 B 的第 j 行的 $m\times n$ 矩阵，即若设 $B=(b_{s,t})_{n\times n}$, 则 $E_{i,j}B=\sum\limits_{k=1}^{n}E_{i,k}b_{j,k}$. 因此有

$$L(E_{i,j}B)=\sum_{k=1}^{n}b_{j,k}L(E_{i,k})=L(E_{i,j})B.$$

再设 $F_{i,j}$ 表示 $M_{k\times n}$ 中恰 (i,j) 元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵, 并设 $L(E_{i,j})=\sum\limits_{l=1}^{k}x_{i,j,l}F_{l,j}$, 于是得到

$$\sum_{k=1}^{n}b_{j,k}L(E_{i,k})=\sum_{l=1}^{k}x_{i,j,l}F_{l,j}B.$$

考察等式左右 (s,t) 位置元素, 得到 $b_{j,t}x_{i,t,s}=x_{i,j,s}b_{j,t}$, 对任意 B 成立. 从而得到 $x_{i,t,s}=x_{i,j,s}$ 恒成立, 反过来这也是符合条件的线性映射的充分条件.
综上, 记 $y_{i,s}=x_{i,j,s}$ 与 j 无关, 则所有 $y_{i,s}$ 确定了 L, 其中 $1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant s\leqslant k$. 因此，$\dim W=mk$.

题 3. 记 $V=\{$ 光滑函数 $f\mid f(x+1)=2f(x)\}$. 定义 $L:V\to V,L(f)=f'+kf$. 求所有 $k\in\mathbb{R}$ ，使得 L 为双射.

【解析】 显然 V 是一线性空间, L 是其上的线性变换, 因此 L 是单射等价于 $\ker(L)=\{0\}$. 设 $L(f)=0$, 也就是 $f'+kf=0$. 其通解为 $f(x)=Ce^{-kx}(C\in\mathbb{R})$，代入有

$$f(x+1)=2f(x)\Rightarrow Ce^{-k}=2C,$$

若 $e^{-k}\neq 2$, 则 $C=0$, $f=0$; 若 $e^{-k}=2$, 则一切 $f(x)=Ce^{-kx}$ 都在 $\ker(L)$ 中. 这表明当且仅当 $k\neq-\ln 2$ 时, L 是单射.
设 $k\neq-\ln 2$. 对任意 $g\in V$, 设 $f=C(x)e^{-kx}$(即常数变易法), 则代入上述方程可得

$$C'=ge^{kx}\Rightarrow C(x)=C+\int_0^x g(t)e^{kt}\mathrm{d}t.$$

再代入 $f(x+1)=2f(x)$ 可得

$$(C+\int_0^{x+1} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t)e^{-kx-k}=2(C+\int_0^{x} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t)e^{-kx},$$

即

$$\begin{aligned}
&C(2-e^{-k})=e^{-k}\int_0^{x+1} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t-2\int_0^{x} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t\\
=&e^{-k}\int_0^{1} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t+\int_1^{x+1} g(t)e^{k(t-1)}\mathrm{d}t-2\int_0^{x} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t\\
=&e^{-k}\int_0^{1} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t+\int_0^{x} (g(t+1)-2g(t))e^{kt}\mathrm{d}t\\
=&e^{-k}\int_0^{1} g(t)e^{kt}\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

解得 $C=\frac{e^{-k}}{2-e^{-k}}\int_0^1 g(t)e^{kt}\mathrm{d}t$, 从而得到的 f 满足 $L(f)=g$. 因此 L 是满射.
综上所述, L 为双射当且仅当 $k\neq -\ln 2$.

题 4. 若对于任意 $v=(v_1,v_2,\cdots v_n), w=(w_1,w_2,\cdots w_n)$，$\sigma$ 满足 $\langle v,w\rangle=\langle\sigma(v),\sigma(w)\rangle$，则称 σ 为正交变换.
请证明：对任意正交变换 σ，存在正交变换 $\tau_1,\tau_2,\cdots\tau_k$ ，使得 $\sigma=\tau_1\tau_2\cdots\tau_k$ ，其中 $\dim\{v\mid\tau_i(v)=v\}=n-1$.

【解析】 这里假设 $v,w\in\mathbb{C}^n$, 正交变换是线性变换. 熟知复空间上的正交变换可对角化, 特征值模长为 1 且不同特征值对应特征向量相互正交. 对正交变换 τ, τ 的特征值为 1 和其他, 设 $u_1,\cdots,u_{n-k}$ 是 $\{v:\tau(v)=v\}$ 的规范正交基, $v_1,\cdots,v_k$ 是 τ 的其他特征特征值的单位特征向量, 并且相互正交, 其中 v_i 对应的特征值是 λ_i. 于是 $u_1,\cdots,u_{n-k},v_1,\cdots,v_k$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的一组规范正交基，取

$$\tau_i(v_j)=\begin{cases}\lambda_j v_j, & j=i,\\ v_j, & j\neq i\end{cases}(i=1,2,\cdots,k),\quad \tau_i(u_j)=u_j(i=1,2,\cdots,n-k),$$

这样给出了 $\mathbb{C}^n$ 一组规范正交基上线性映射的取值, 易知其保持基的正交性, 于是 τ_i 是正交变换. 与此同时，显然有 $\dim\{v:\tau_i(v)=v\}=n-1$. 因此，在该组基下可以验证 $\tau=\tau_1\cdots\tau_k$.

注：实际上, 如果我们是对实内积空间讨论，结论依然成立. 此时我们将实正交矩阵可以正交相似为分块对角矩阵, 每个对角块的大小为 1 或 2, 在每个对角块矩阵所对应的

不变子空间上对应恒等、反射或旋转. 特别地，当正交变换为行列式为 1(第 1 类正交变换) 时，特征值 -1 的重数一定是偶数，从而这个正交变换可分解为在每个子空间上的恒等或旋转变换；当正交变换为行列式为-1(第 2 类正交变换) 时，我们可以将其分解为一个关于超平面的反射变换 (不变子空间维数为 $n-1$) 和一个第 1 类正交变换的复合，从而转为第一类情况. 对于每个 2×2 对应旋转的对角块，我们易知可将其分解为两个反射变换的复合.

题 5. *A 为 S_n 的 Abel 子群，且对任意 $1\le k\le n$, 存在 $\sigma\in A$，使得 $\sigma(1)=k$.*
(1) 求 A 的阶.
(2) 求所有的 n，使得 A 在同构意义下唯一.

【解析】 (1) 考虑 A 在 $\{1,2,\cdots,n\}$ 上的群作用 $k\mapsto\sigma(k)$，记 1 处的稳定化子为 $S_1=\{\sigma\in A:\sigma(1)=1\}$, 由条件可知，$|orb(1)|=n$，于是有

$$|A|=|S_1|\cdot|orb(1)|=n|S_1|.$$

下面我们说明 $S_1=\{e\}$，
对任意两个 $\sigma,\tau\in S_n$, 设 σ,τ 交换. 考虑 τ 的循环分解对应的有向图, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1}=\tau$ 表明, 将 τ 的循环分解图应用置换 σ, 得到的新的循环分解图和原来相同.
对任意 $\tau\in A$, 设循环分解中, 1 所在的循环为 $x_1=1\to x_2\to\cdots\to x_r\to x_1$, 由于 $\forall 1\leqslant k\leqslant n$, 有 $\sigma\in A$ 使得 $\sigma(1)=k$. 于是 τ 的循环分解图中, 每个 $1\leqslant k\leqslant n$ 对应的循环长度相同. 由于 $\sigma\in S_1$ 中 1 的循环长度为 1, 因此所有循环长度为 1, 这说明 S_1 是平凡群，即 $|S_1|=1$
综上，$|A|=n$.
(2) 设 n 的素因子分解为 $n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_k^{\alpha_k}$.
对 n 阶交换群 A 来说, A 同构于 $Z_1\times\cdots\times Z_k$, 其中 Z_i 是 $p_i^{\alpha_i}$ 阶交换群.
一方面，若 $\alpha_1=\cdots=\alpha_k=1$, 则必然有 $Z_i\cong\mathbb{Z}_{p_i}$ 是循环群, 此时在同构的意义下 A 是唯一的;
另一方面, 若存在 $\alpha_i>1$, 则存在素数 p 使得 $p^2|n$. 我们希望构造 $A\cong\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_{\frac{n}{p}}$.
实际上, 取 A 为由

$$\sigma_1=(1,\cdots,\frac{n}{p})(1+\frac{n}{p},\cdots,\frac{2n}{p})\cdots(1+\frac{(p-1)n}{p},\cdots,n)$$

和

$$\sigma_2=(1,1+\frac{n}{p},\cdots,1+\frac{(p-1)n}{p})(2,2+\frac{n}{p},\cdots,2+\frac{(p-1)n}{p})\cdots(\frac{n}{p},\frac{2n}{p},\cdots,n)$$

生成的子群即可. 容易验证 σ_1, σ_2 分别生成了 $\frac{n}{p}$ 阶和 p 阶循环群, 且 σ_1 和 σ_2 交换 (验证循环图在作用后相同即可). 对于 $1 \leqslant k \leqslant n$, 设 $k = x + yp, 1 \leqslant x \leqslant p, 0 \leqslant y < \frac{n}{p}$, 则 $\sigma = \sigma_1^{x-1}\sigma_2^y$ 满足 $\sigma(1) = k$.

显然 $\sigma_0 = (1, \cdots, n)$ 生成的 A 也符合条件, 且与上述构造不同构.

这说明 A 在同构意义下不唯一.

综上所述, A 在同构意义下唯一当且仅当 n 没有平方因子.

题 6. 记 $S = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$，$\Omega = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$，$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为光滑函数，在 S 上恒为 0，且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f^3$. 请证明: f 在 Ω 上恒为 0.

【解析】 考虑坐标变换 $\begin{cases} u = \frac{\sqrt{3}}{2}(x+y), \\ v = \frac{x-y}{2}, \end{cases}$ 和逆变换 $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3}u - v. \end{cases}$

考虑 $g(u,v) = f(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v)$, 变换后的区域变为

$$S_* = \{(u,v) : \frac{2}{3}u^2 + 2v^2 = 1\}, \Omega_* = \{(u,v) : \frac{2}{3}u^2 + 2v^2 \leqslant 1\}.$$

且有 $g|_{S_*} = 0$. 下只需证明 $g|_{\Omega_*} = 0$.

利用偏导数链式法则计算 g 满足的方程, 可得:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u,v) &= \frac{3}{4}(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v) + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v) \\
&\quad + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v)), \\
\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u,v) &= \frac{3}{4}(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v) - 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v) \\
&\quad + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v)),
\end{aligned}$$

从而 $\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u,v) + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u,v) = f^3(\frac{\sqrt{3}}{3}u + v, \frac{\sqrt{3}}{3}u - v) = g^3(u,v)$.

若 g 不恒为 0，则 g 在 Ω_* 内取非零的最值. 不妨设在 Ω_* 内取非零的最大值 (否则考虑 $-g$). 设最大值点为 x_0, 且 $g(x_0) > 0, x_0 \notin S_*$, 则 g 在 x_0 处的 Hessian 矩阵 $H(x_0)$ 非正定, 特别地 $\Delta g(x_0) = \mathrm{trace}(H(x_0)) \leqslant 0$. 然而 $\Delta g(x_0) = g^3(x_0) > 0$, 矛盾, 从而原命题得证.

题 7. $C = \{a = (a_1, a_2, \cdots a_n, \cdots) \mid a_i \in \{0,1\}\}$，$\Phi : C \to [0,1]$，我们称满足以下条件的 Φ 为正规的:

对任意 $a \in C, \varepsilon > 0$，存在 N，使得: 若数列 $b = (b_1, b_2, \cdots b_n, \cdots)$ 满足 $a_n = b_n$ 对

$n \leqslant N$ 成立，则 $|\Phi(a)-\Phi(b)|<\varepsilon$.
设 $f:[0,1]\to[0,1]$. 请证明: f 连续 $\Leftrightarrow$ 对任意正规的 Φ ，均有 $f\circ\Phi$ 正规.

【解析】 首先说明必要性. 设 f 连续, 则在闭区间 $[0,1]$ 上 f 一致连续，于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 对任意 $x_1,x_2\in[0,1], |x_1-x_2|<\delta$,

$$f|(x_1)-f(x_2)|<\epsilon.$$

此时, 由 Φ 正规, 对任意 $a\in C$, 存在 N, 对 $n\leqslant N$, 若 $b\in C$ 满足 $a_n=b_n,\forall n\leqslant N$, 则 $|\Phi(a)-\Phi(b)|<\delta$. 于是

$$|f(\Phi(a))-f(\Phi(b))|<\epsilon,$$

因此 $f\circ\Phi$ 正规.
其次说明必要性. 若 f 不连续, 则存在 $x_*\in[0,1]$, f 在 x_* 处不连续，于是存在 $\epsilon_0>0$, 对任意 $\delta>0$, 存在 $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, 使得

$$|x_k-x_*|<\frac{1}{k+1},\quad |f(x_k)-f(x_*)|\geqslant\epsilon_0$$

对 $a\in C$, 若 $a_1=a_2=\cdots=a_n=\cdots=0$, 则令 $\Phi(a)=x_*$; 否则, 存在 k 使得 $a_1=a_2=\cdots=a_k=0, a_{k+1}=1$, 此时令 $\Phi(a)=x_k$.
我们说明 Φ 是正规的. 实际上, 对任意 $\epsilon>0$, 取 $N=\lfloor\frac{2}{\epsilon}\rfloor+1$, 则 $\frac{2}{N}<\epsilon$.
对 $a,b\in C$, 假设 a,b 的前 N 个字符相同. 若这前 N 个字符不全为 0, 则 $\Phi(a)=\Phi(b)$, $|\Phi(a)-\Phi(b)|=0<\epsilon$; 若这前 N 个字符全为 0, 则

$$\begin{aligned}&|\Phi(a)-x_*|<\frac{1}{N+1},\quad |\Phi(b)-x_*|<\frac{1}{N+1},\\ &\Rightarrow|\Phi(a)-\Phi(b)|\leqslant|\Phi(a)-x_*|+|\Phi(b)-x_*|<\frac{2}{N+1}<\epsilon\end{aligned}$$

于是 Φ 是正规的, 根据条件应有 $f\circ\Phi$ 是正规的. 从而对 ϵ_0, 存在 N_0, 使得若 a,b 满足 $a_n=b_n,\forall n\leqslant N_0$, 则 $|f(\Phi(a))-f(\Phi(b))|<\epsilon_0$.
然而, 取 a 为全 0 序列, b 为前 N_0 个数为 0, 后面所有数为 1 的序列, 则

$$\Phi(a)=x_*,\quad \Phi(b)=x_{N_0},$$

可得

$$|f(\Phi(a_n))-f(\Phi(b_n))|=|f(x_*)-f(x_{N_0})|\geqslant\epsilon_0,$$

矛盾.

题 8. $f:\mathbb{Q}\to[0,+\infty)$，若满足：

(a) $f(x)=0\Leftrightarrow x=0$

(b) $f(xy)=f(x)f(y)\quad \forall x,y\in\mathbb{Q}$

(c) $f(x+y)\le\max\{f(x),f(y)\}$

(d) f 至少有 3 个不同的取值.

请证明：

(1) $f(1)=f(-1)=1$, 并且对任意 $k\in\mathbb{Z}$，均有 $f(k)\leqslant 1$ 成立.

(2) 当 $f(x)\neq f(y)$ 时, $f(x+y)=\max\{f(x),f(y)\}$.

(3) $\exists\alpha\in(0,1)$ 和素数 p，使得 $f(x)=\alpha^{v_p(x)}$.

【解析】 (1) 由条件 (b) 可得 $f(1)=f(1)^2$, 且由 (a) 得 $f(1)\neq 0$, 从而 $f(1)=1$. 同理, $1=f(1)=f(-1)^2, f(-1)=1$.

对正整数 k, 归纳证明 $f(k)\leqslant 1$. $k=1$ 结论成立. 设结论对 k 成立, 则 $f(k+1)\leqslant\max\{f(k),f(1)\}\leqslant 1$, 结论成立.

同理可对负整数归纳, $k=0$ 情形由条件即得, 故结论成立.

(2) 若 $f(x)\neq f(y)$, 不妨设 $f(x)>f(y)$. 则 $\max\{f(x),f(y)\}=f(x)$.

若 $f(x+y)<f(x)$, 则

$$f(x)=f(x+y+(-y))\leqslant\max\{f(x+y),f(-y)\}.$$

注意

$$f(-y)=f(-1)f(y)=f(y)<f(x), f(x+y)<f(x),$$

可得 $f(x)<f(x)$, 矛盾. 这表明 $f(x+y)=f(x)$.

(3) 对任意 $x\in\mathbb{Q}$ 设 $x=\pm p_1^{\alpha_1}\cdots p_n^{\alpha_n}$, 其中 $\alpha_i\in\mathbb{Z}$.

由 (b) 可得

$$f(x)=f(\pm 1)f(p_1)^{\alpha_1}\cdots f(p_n)^{\alpha_n}=f(p_1)^{\alpha_1}\cdots f(p_n)^{\alpha_n}.$$

由 (1) 可得 $f(p_1)\leqslant 1,\cdots,f(p_n)\leqslant 1$, 若对任意素数 p, $f(p)=1$, 则 $f(x)\equiv 1$, 与 (d) 矛盾, 从而存在素数 p, 使得 $f(p)<1$.

再证明这样的 p 是唯一的. 若不然, 设两个素数 p,q 满足 $f(p)<1, f(q)<1$. 由 Bezout 定理可知存在 $x,y\in\mathbb{Z}$ 使得 $px+qy=1$, 从而 $f(1)=1\leqslant\max\{f(px),f(qy)\}$. 然而

$$f(px)=f(p)f(x)\leqslant f(p)<1, f(qy)=f(q)f(y)\leqslant f(q)<1,$$

矛盾.

设 $\alpha=f(p)\in(0,1)$, 即有 $f(x)=\alpha^{v_p(x)}$.